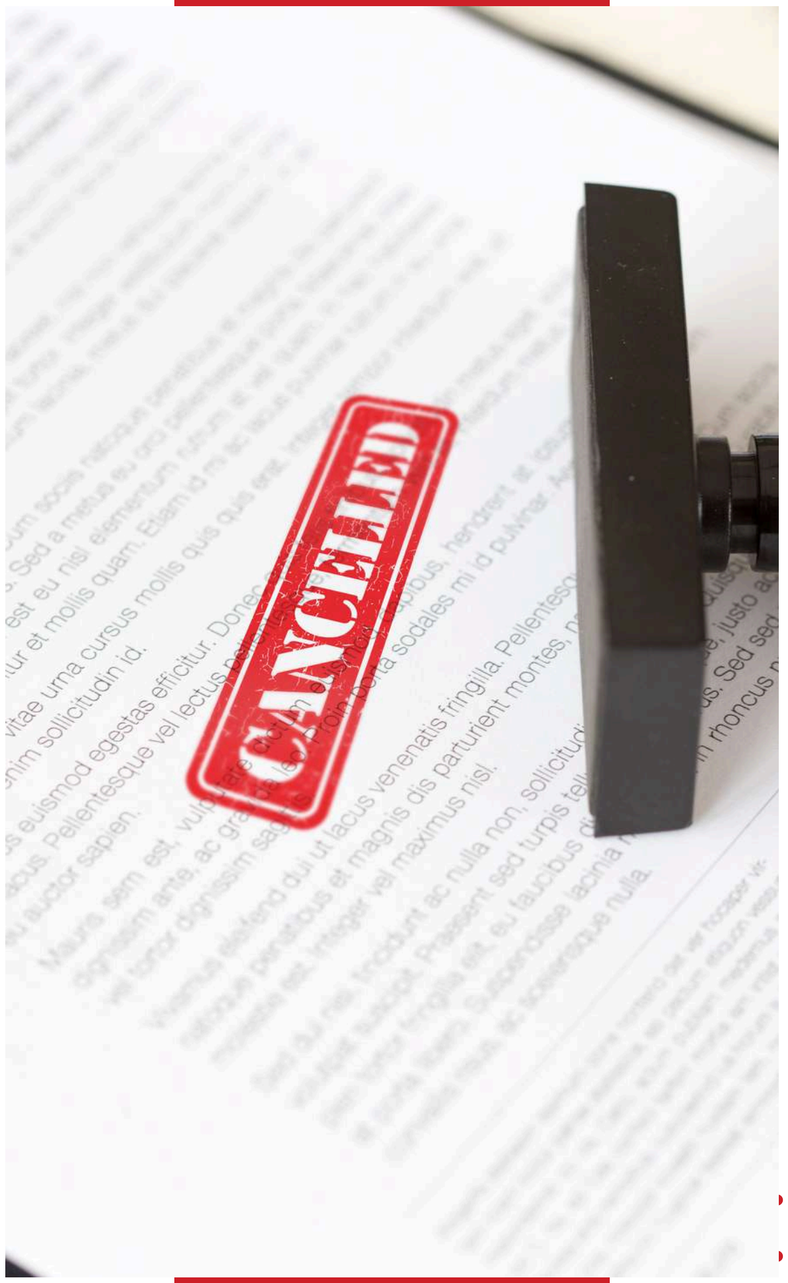
TCA software solutions

CANCELYTICS

¡Dile adiós a las cancelaciones!



Equipo: Insight Engineers

Nuestro equipo



Yuu Akachi



Viviana Alanis



Cynthia Quijas



David Armendáriz



Kevin González



Luis López

TCA software solutions

HOTELES Y RESORTS EN TCA software solutions

REAL HOTELS & RESORTS

POSADAS

behotels

VELAS RESORTS MÉXICO

30%
De participacion de mercado de Hoteles y Resorts en México

800
Clientes que definen la industria



18
Países

35%
De los principales grupos hoteleros en México

250k
Habitaciones



Problemática

Hoteles enfrentan alta tasa de cancelaciones (20%), provocando:

- Pérdidas de ingresos
- Desajustes en planeación operativa
- Sobrecarga administrativa
- Mala experiencia al cliente por sobreventas

-20%

Pérdidas por cancelaciones



SOLUCIÓN

Sistema de predicción de cancelaciones de reservas hoteleras con recomendaciones para retener clientes.

Objetivos

- Anticipar cancelaciones
- Optimizar su operación
- Reducir pérdidas económicas

Entregables

- Modelo de ML con buen rendimiento
- API funcional del modelo
- Pipeline (carga datos-despliegue modelo)
- Aplicación para reducir cancelaciones
- Dashboards



ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN

Ingesta de reservaciones históricas (joins) → Limpieza de datos → Generación de features → Selección de variables

→ Transformación de datos → Modelos de predicción → Despliegue en nube (API) → API consumida en app Streamlit

DATA WRANGLING

Exploración de datos



iar_Reservaciones.csv

- 203,002 reservas
- 49 variables

Base principal

+

iar_Agencias.csv

- 133 agencias
- ID_Agencia, Estado_cve, Pais_cod

+

iar_empresas.csv

- 7 empresas
- ID_empresa, Habitaciones_tot

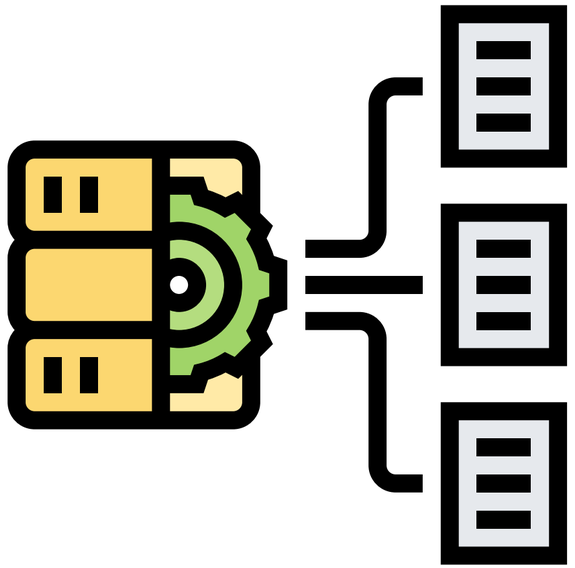
Catálogos

No duplicados

Hay valores nulos

Hay variables correlacionadas

Variables casi idénticas



Preprocesamiento

01 Limpieza de los Datos



- Tipo de dato
- Valores nulos
- Variables redundantes

02 Ingeniería de Variables



- Tarifa Promedio por Noche por Hab
- Número de Personas (adu + men)
- Días de Antelación de Reserva
- Mes_ , year_ , dia_llegada

03 Variable Objetivo



De estatus_reservación:

- Reservación cancelada (1)
- No show (1)
- Salida (0)

20%
CANCELACIONES

04 Selección de Variables



- Cardinalidad 1
- Variables Tribiales
- Variables Significantes



165,199 Registros

218 Variables Independientes

Train

80% | 20%

Test

Set de Datos

- h_res_fec
- h_num_adu
- h_num_men
- h_tot_hab
- ID_Paquete
- ID_Segmento_Comp
- ID_Agencia
- ID_Tipo Habitación
- ID canal
- h_can_res
- Estado Cve Agencia
- Pais_cod_agencia
- tarif
- days_diff_res_lld
- País Origen
- mes llegada
- year llegada
- dia llegada
- h_edo
- **CANCELLATION**

Standardization

Target Encoding

One Hot Encoding

MODELADO

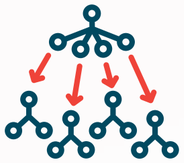
MODELOS UTILIZADOS

Regresión Logística
F1-score: 0.79

XG Boost
F1-score: 0.89

TDA + MLP
F1-score: 0.88

RANDOM FOREST



¿Qué es Random Forest?

Modelo de ensemble con múltiples árboles de decisión. Combina sus predicciones para mayor precisión y robustez.



Parámetros del modelo

- 100 árboles
- Profundidad por defecto
- Muestras mínimas por defecto
- 10-Fold



		PREDICHA	
		No Cancelada	Cancelada
REAL	No cancelada	25,935	262
	Cancelada	614	6,203

F1-score: 0.92



Factores más influyentes

El análisis reveló las features con mayor impacto en predicción de cancelaciones, optimizando decisiones operativas.

h_edo_target_enc
Ubicación geográfica

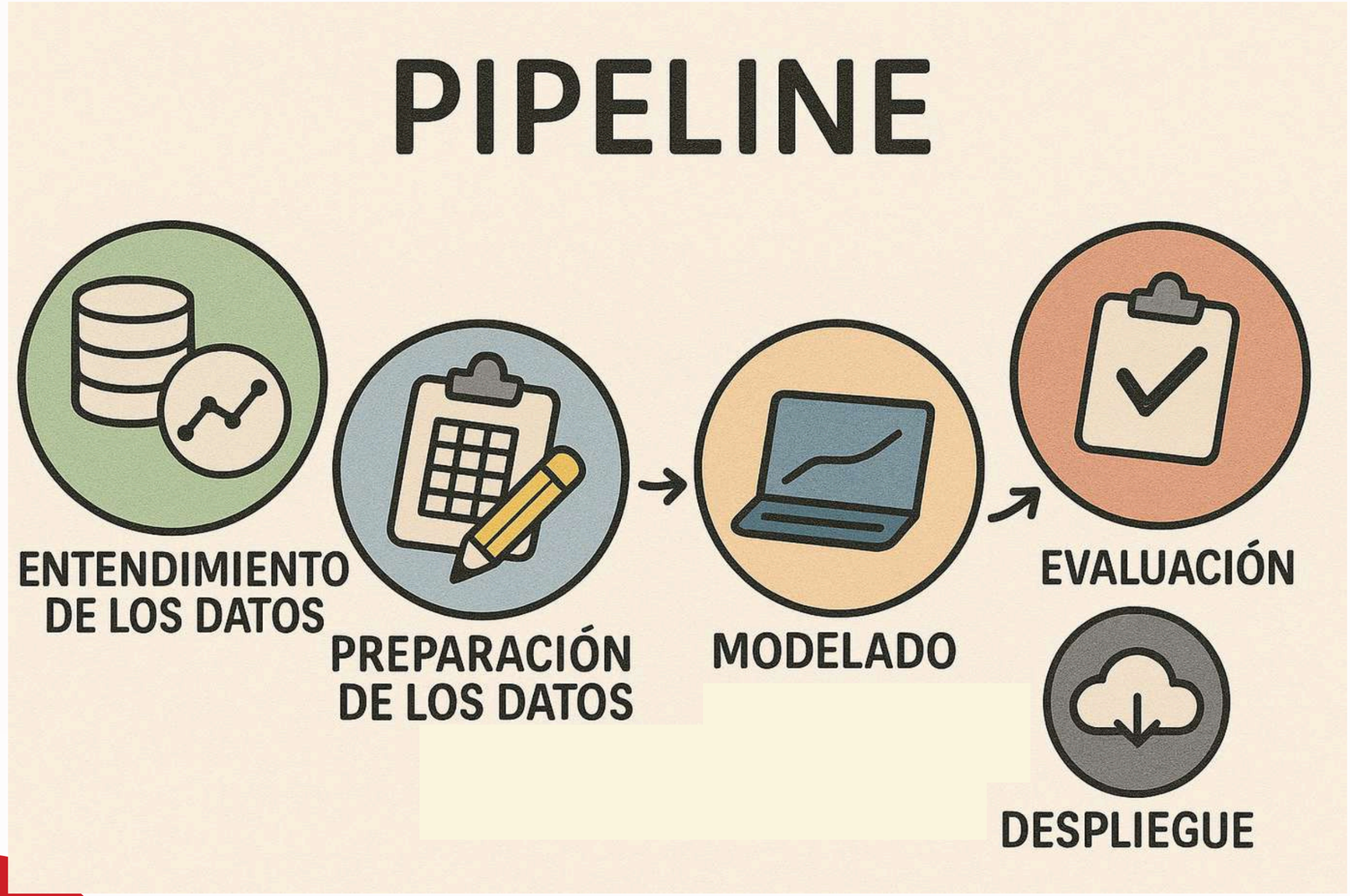
days_diff_res_lld
Antelación predice cancelación

día, mes, año de llegada
Estacionalidad impacta riesgo

tarif
Precio eleva riesgo

DEPLOY DEL MODELO

PIPELINE EN KEDRO



Datos, procesamiento, modelos, métricas y más

TODO en un solo lugar y completamente AUTOMATIZADO

PIPELINE EN KEDRO

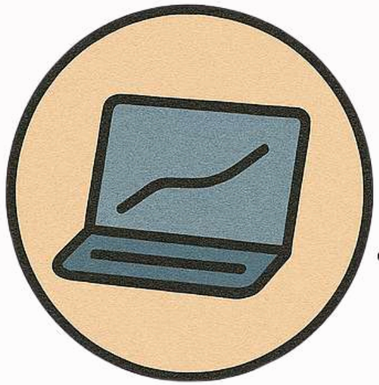
Entendimiento de los datos



Preparación de los datos



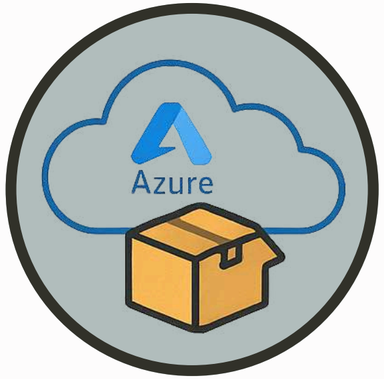
Modelado



Evaluación y selección de modelo



Azure Machine Learning



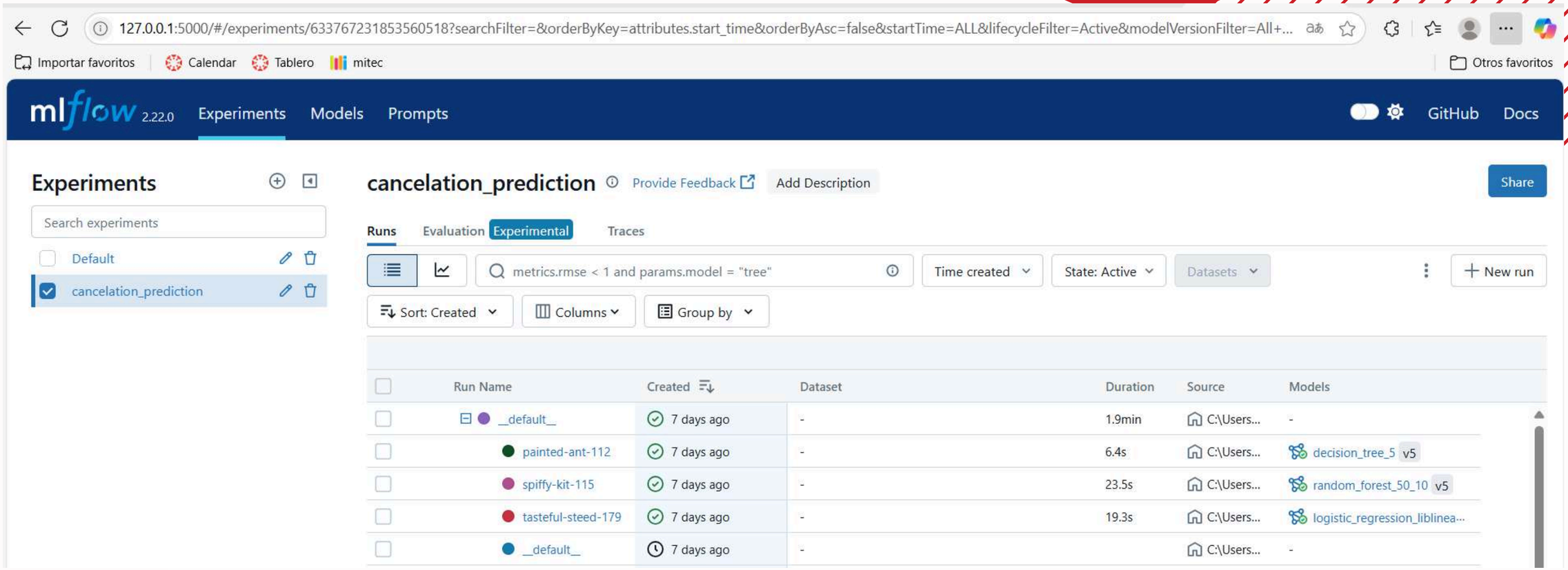
Despliegue



Consumo



MLflow

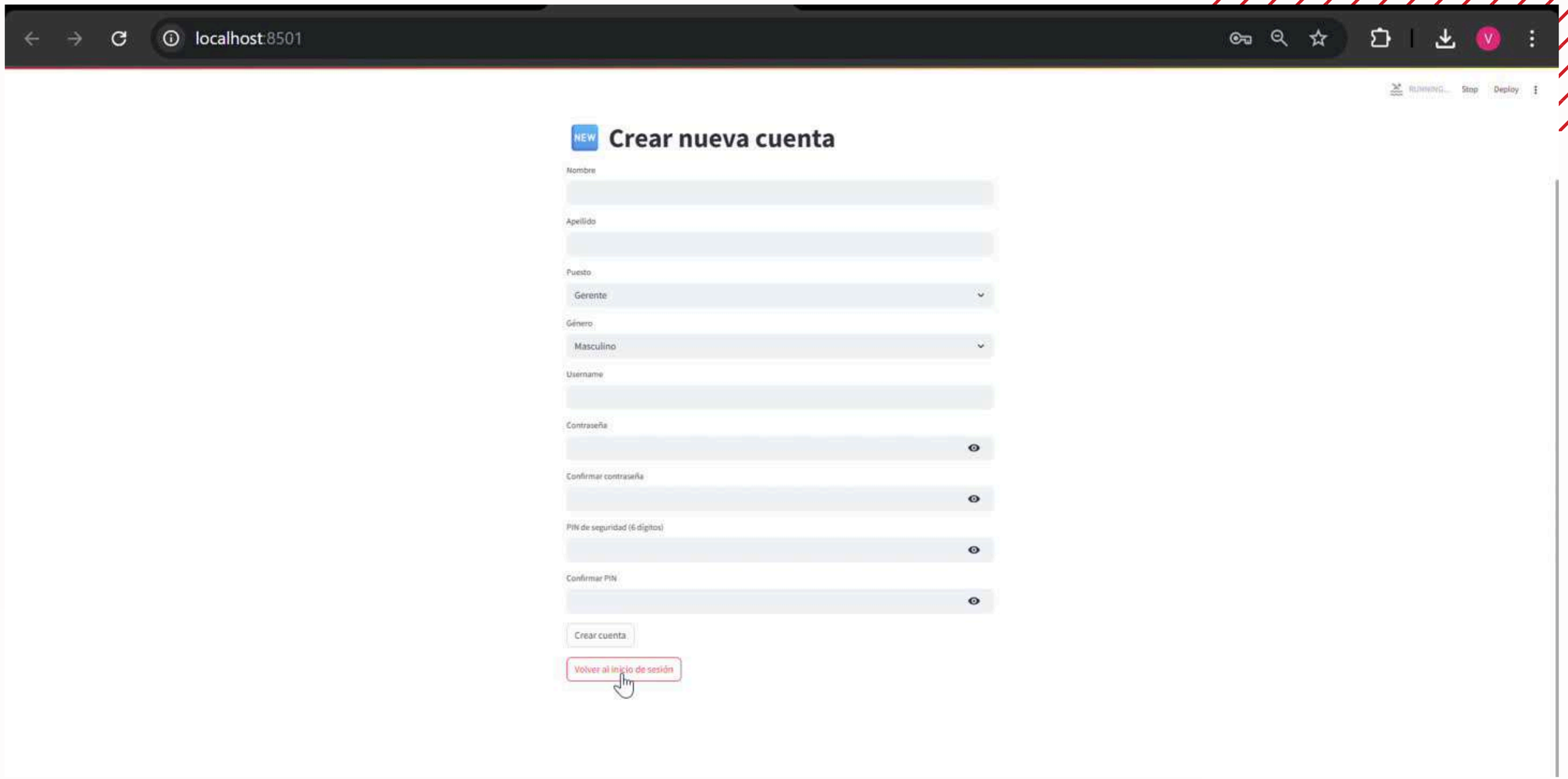


accuracy	0.931	0.91	0.922
f1	0.833	0.731	0.799
precision	0.837	0.961	0.856
recall	0.829	0.59	0.75
roc_auc	0.938	0.968	0.953

VISUALIZACIÓN

(CASO DE USO)

USUARIO NORMAL



Panorama general

Agencias y canales



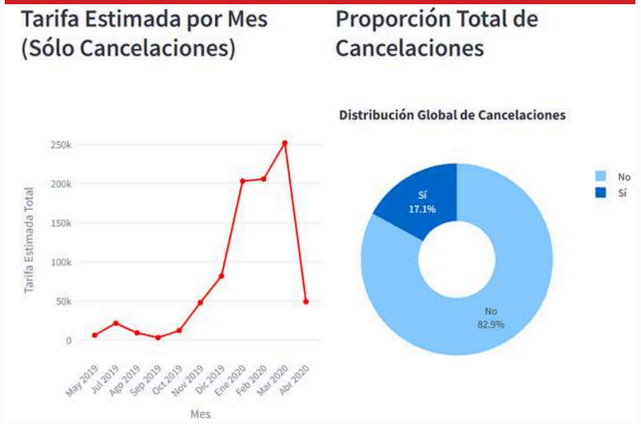
Top 10 agencias y canales más asociados a cancelaciones, según frecuencia de ocurrencia.

Recomendaciones y reservas



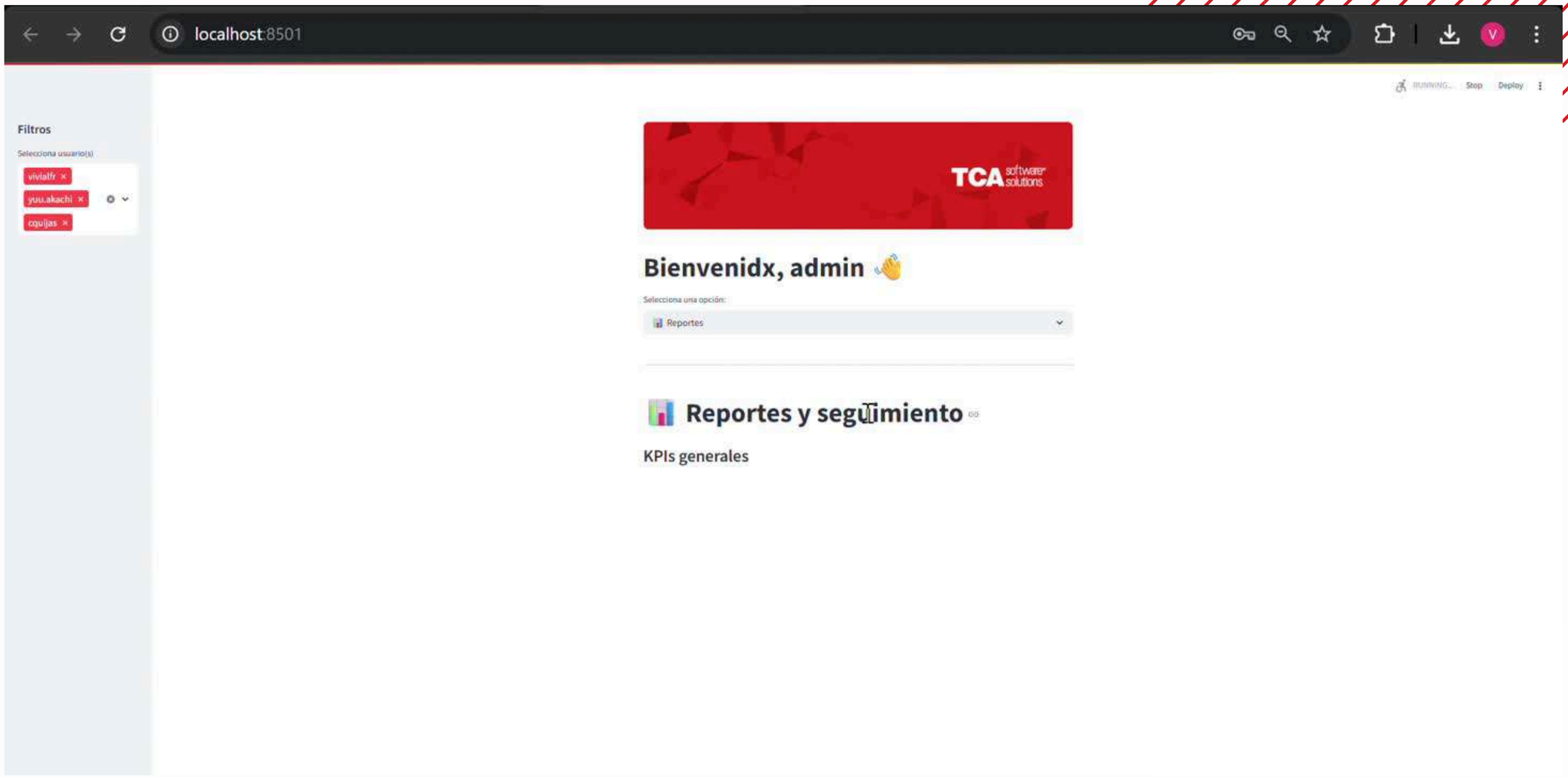
Recomendaciones comerciales más frecuentes y la evolución mensual de cancelaciones, permitiendo identificar patrones temporales en el comportamiento de las reservas.

Tarifa y cancelaciones



Se estimaron pérdidas mensuales por cancelaciones previstas y se visualizó la proporción total de canceladas vs no canceladas.

ADMINISTRADOR



¿CÓMO PUEDEN USAR LA APP?

DOCKER





¡Cualquiera puede usar la app!



¿Qué hace?

Empaqueta nuestra app en una caja lista para usarse, sin complicaciones.

¿Qué logramos con esto?

- ✅ Funciona en cualquier computadora o servidor (sin errores por configuraciones).
- ✅ Se puede compartir fácilmente y usar desde cualquier lugar.
- ✅ Ahorra tiempo al instalar y actualizar: solo se ejecuta y listo.
- ✅ Más seguridad y control sobre cómo se ejecuta la app.

CASO DE NEGOCIO

Investment Costs

Concept	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4
Hardware	-$ 50.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Model Training	-$300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Software Development	-$ 50.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
Cloud Implementation	-$ 14.153,40	-$ 28.306,80	-$ 42.460,20	-$ 56.613,60	-$ 70.767,00
Software Maintenance	-$ 20.000,00	-$ 20.000,00	-$ 20.000,00	-$ 20.000,00	-$ 20.000,00
Total	-$434.153,40	-$ 48.306,80	-$ 62.460,20	-$ 76.613,60	-$ 90.767,00

Income

Concept	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4
Software as a Service	$ -	$ 240.000,00	$480.000,00	$ 720.000,00	$ 960.000,00

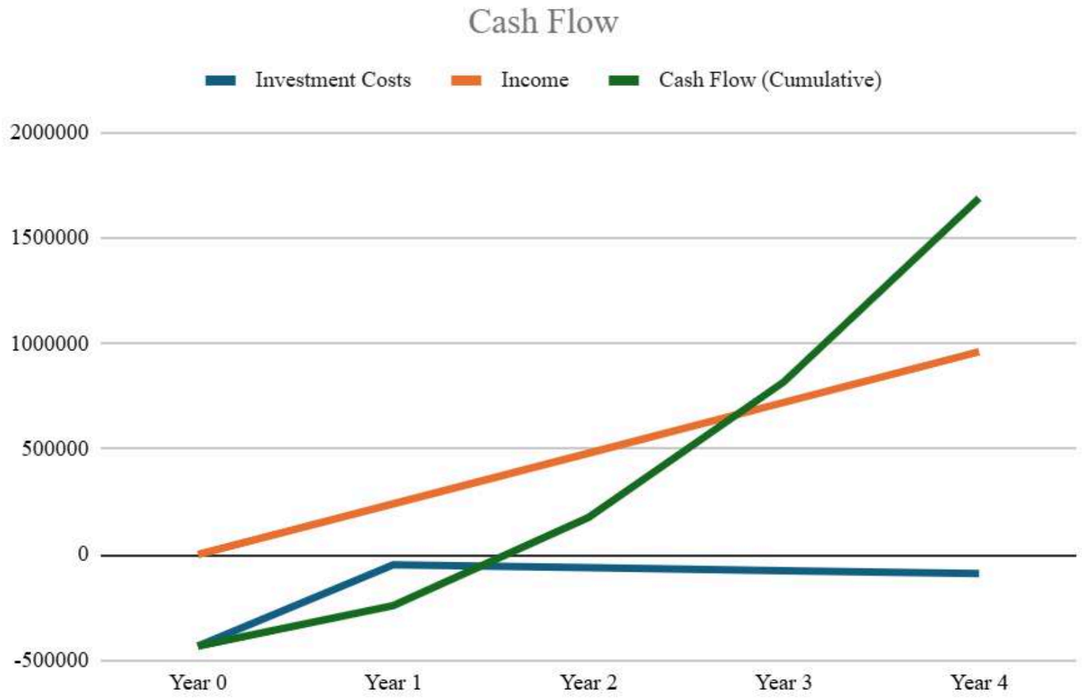
Clients	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4
	0	1	2	3	4

Cash Flow (Cumulative)	Year 0	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4
	-$434.153,40	-$ 242.460,20	$175.079,60	$ 818.466,00	$ 1.687.699,00

ROI (5 AÑOS): 92.69%

VPN: $1,008,624.19





¿PREGUNTAS?
¿DUDAS?

¡GRACIAS!



EJECUCIÓN

5. Ejecución del pipeline completo: kedro run

```
Service URI: http://e704ab03-9cbf-4c6d-84c0-882304c797a0.centralindia.azurecontainer.io/score
Deploy del modelo final terminado
[05/29/25 19:24:06] INFO     Completed node: register_and_deploy_model_node
                    INFO     Completed 7 out of 7 tasks
                    INFO     Pipeline execution completed successfully.
```

Figura 9: Final de la ejecución del kedro

MLflow

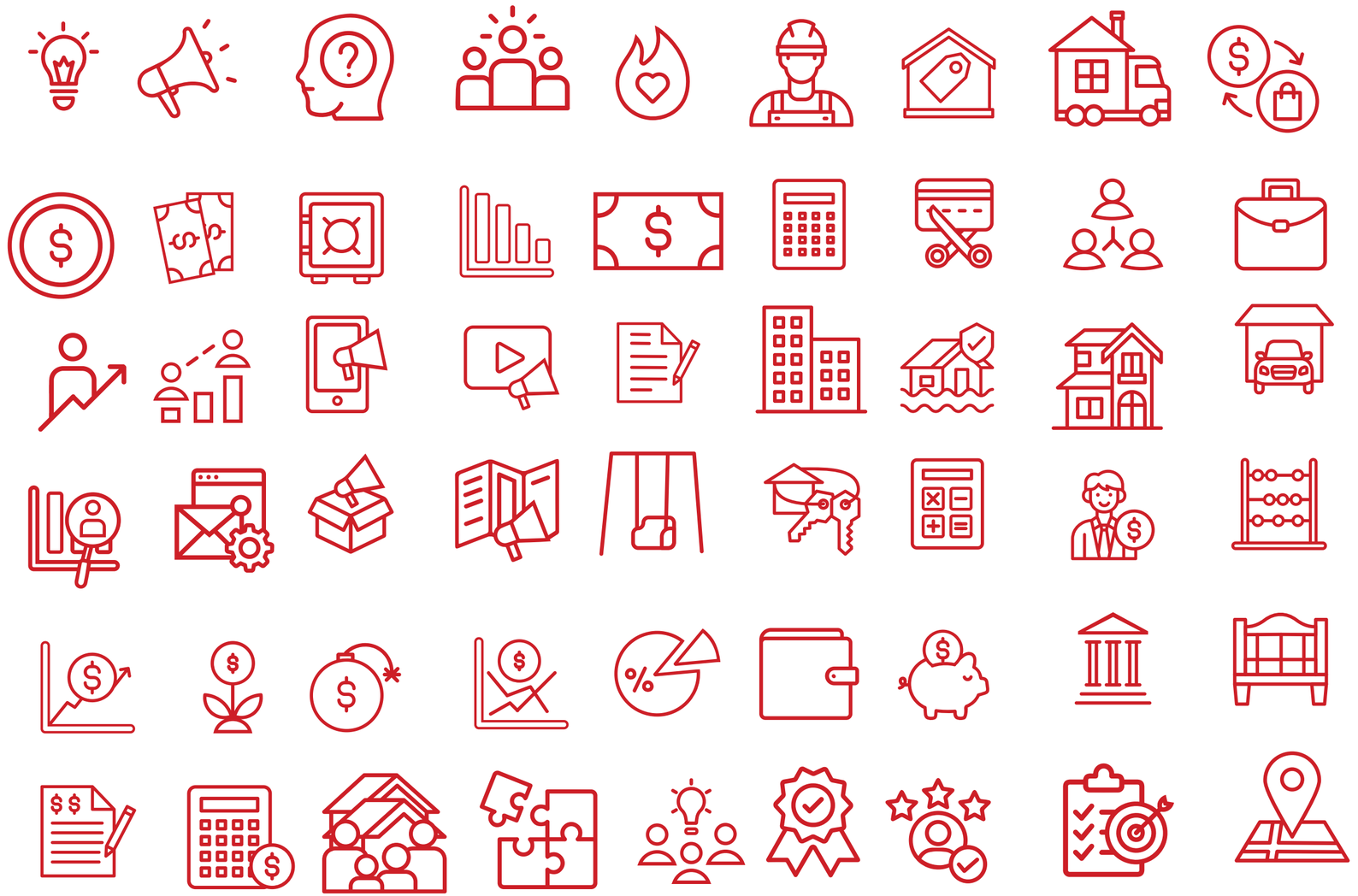
```
(kedro_env) C:\Users\luism\OneDrive\Documentos\Desarrollo_proyectos_ingenieria\Reto\predictor-cancelaciones>mlflow ui --
backend-store-uri ./mlruns --host 127.0.0.1 --port 5000
INFO:waitress:Serving on http://127.0.0.1:5000
```

Stakeholders

Identifique a las partes interesadas importantes relacionadas con el proyecto.

	Partes interesadas internas	*Partes interesadas externas*	*Parte interesada prioritaria*
Nombre de las partes interesadas	✓	✗	✓
Nombre de las partes interesadas	✓	✗	✓
Nombre de las partes interesadas	✓	✗	✓

PÁGINA DE RECURSOS



PÁGINA DE RECURSOS

¿Presentar en directo no es lo tuyo? No te preocupes. Graba tu presentación y tu público podrá verla a su ritmo.

No olvides borrar u ocultar esta página antes de la presentación.

Haga clic en el botón 'Compartir' de la parte superior de tu pantalla y selecciona 'Presentar y grabar'.

Haz clic en 'Ir al estudio de grabación', donde podrás elegir el vídeo y la fuente de audio para tu presentación de vídeo.

Puedes elegir la opción 'Sin cámara' y grabar sólo tu voz.

Empieza a grabar, y pulsa pausa entre tomas si es necesario.

Cuando hayas terminado, descarga tu presentación en formato MP4 u obtén un enlace a tu grabación y compártela con los demás.

También puedes grabar un vídeo dentro del editor. Ve a "Subidas" y haz clic en "Grábate".

PÁGINA DE RECURSOS

Encuentra la magia y la diversión en las presentaciones con Presentaciones. Pulsa las siguientes teclas mientras estás en el modo Presentar

Borra u oculta esta página antes de presentar.

B para desenfoque	C para confeti
D para redoble de tambores	M para micrófono
O para burbujas	Q para silencio
U para desvelar	Cualquier número del 0 al 9 para un temporizador